

EEN KATHOLIEKE AI-GESTUURDE CHATBOT

13-01-2025



AGENDA

1 | WIE BEN IK?

2 | CATHOLIC ADVANCED ANALYTICS

3 | CIJFERS OVER GELOOF EN
JONGEREN

4 | BESTAANDE DIGITALE TOOLS

5 | BESTAANDE AI TOOLS

6 | CHATBOT VOOR DEO QUEST

7 | DATA OM CHATBOT TE TRAINEN

8 | ONTWERP CHATBOT

9 | BEVEILIGING

10 | TOEPASSINGEN IN KLASLOKAAL

WIE BEN IK?



PROF. DR. MARTIJN G. DE JONG

Econometrist, PhD in kwantitatieve marketing
Oprichter Catholic Advanced Analytics Center



CATHOLIC ADVANCED ANALYTICS CENTER

INSTITUUT OP ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Onderdeel van Erasmus Center for Data Analytics (ECDA)

ERASMUS CENTER FOR DATA ANALYTICS

Cross-disciplinary insight on the societal impact of Data, Artificial Intelligence, Digitalization, and Immersive Technologies.



HUIDIGE EN AFGERONDE PROJECTEN CATHOLIC ADVANCED ANALYTICS CENTER

SYNODALE CONSULTATIES

Luisteren naar
gelovigen
wereldwijd;
verzamelen en
analyseren van data
met NLP

BOUWEN KATHOLIEKE CHATBOT

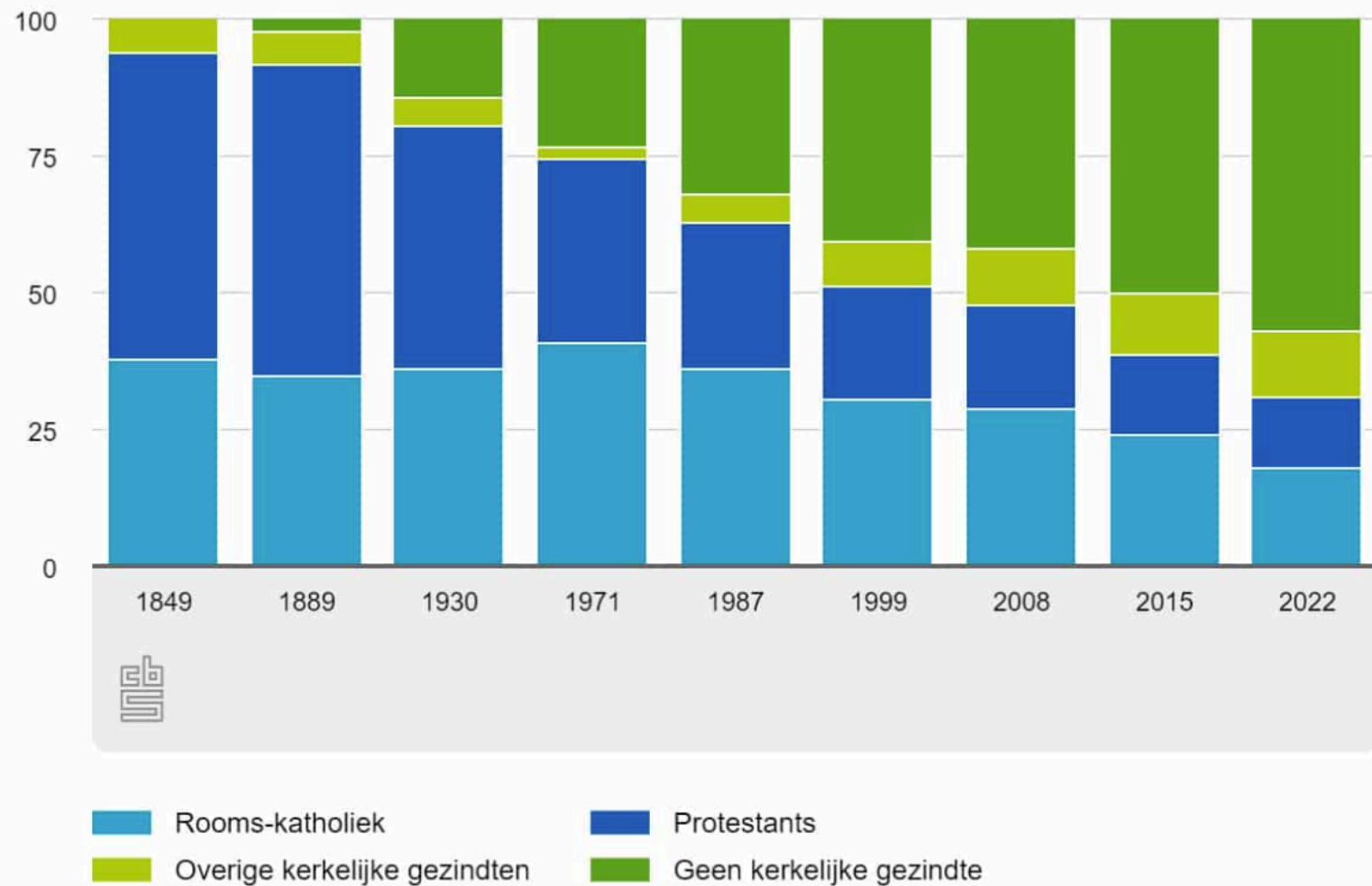
"Dedicated" chatbot,
gebaseerd op
gecheckte vragen
en antwoorden

CEP RESEARCH JONGEREN

Levensbeschouwing:
waar, wanneer, met
wie, wat, waarom.
Welke problemen
ervaren ze in het
leven

Kerkelijke gezindte

% bevolking 18+



Bron: CBS

FORSE DALING
IN KERKELIJKE
GEZINDTE

KERKGANG

Wekelijkse kerkgang van verschillende segmenten

3%



ALLE KATHOLIEKEN IN NEDERLAND

8%



JONGEREN IN NEDERLAND

79%

van de Amerikanen die RKK verlaat, doet dit voor
23e levensjaar

GEN Z

- **JONGE GENERATIE HEEFT MINDER BINDING MET GEORGANISEERDE RELIGIE**

Paus Franciscus (in Christus Vivit): "they do not see her as significant for their lives"

- **"FAITH UNBUNDLED" STEEDS POPULAIRDER**

Jongeren construeren hun geloof door elementen van verschillende tradities te combineren

- **ANDERE BENADERING NODIG OM JONGEREN TE BEREIKEN**

Beter luisteren naar de gedachten en vragen van jongeren, op nieuwe plekken (bijv. digitaal) met nieuwe methoden



JONGEREN EN GELOOF



HET PROBLEEM

Jongeren online, veel op smartphone.
Jongeren gaan nauwelijks naar een kerk
Interactieve, snelle manier van leren



DIGITALE OPLOSSINGEN—TOT NU TOE

Specifieke online content / apps
Vraag en antwoord sites
Sociale media



ONZE TOOL

Integratie van AI met religieuze teksten
Gepersonaliseerde, interactieve dialoog

[About](#)[Shop](#)[Donate](#)

Ask Questions

Get Catholic Answers

Search the world's largest database of answers about the beliefs and practices of the Catholic faith. Learn more about Catholicism through articles, books, videos and more.

MacBook

[Questions](#)[Resources](#)[About us](#)[Support us](#)

We are DeoQuest! This is our new community name that unites all our initiatives, like *Tweeting with GOD*, *Online with Saints*, *How to grow in faith*, and *Your neighbour is GOD*.



Questions about you and God

This is an index of all Questions in *Navigating with GOD* (previously *Tweeting with GOD*) (#NwGOD), *Your neighbour is GOD* (#YniGOD), *Online with Saints* (#OnlineSaints) and *Catholic Military Connect* (#CMC). If the list is too long for you, or if you are looking for a specific question, try filtering the list by typing a word in the search box.



🕒 26 May 2023, 09:00 (CEST)

Startup komt met chatbot voor appen met Jezus

 Copy link

 Copy text

 Download

About Watermelon

Watermelon is a Dutch AI startup that focuses on creating chatbot management software for businesses, allowing companies to create an AI chatbot without having to code. Watermelon

Vragen aan Jezus

Hallo Jezus, ken je mij?

Als Jezus heb ik kennis van al mijn kinderen, ook al ken je mij persoonlijk niet. Ik ben er om je te begeleiden en te steunen.

Bent u de zoon van God?

Ja, ik ben Jezus, de zoon van God, geboren uit de Maagd Maria. Ik heb een leven van nederigheid en medelijden geleid en ben bekend om mijn leer en wonderen. Mijn rol als redder is van groot belang in het christendom.

Om te kijken hoe streng Jezus in de leer is, stelden we hem ook de volgende vraag:

Is homoseksualiteit toegestaan?

Als Jezus, leer ik liefde, respect en begrip voor allen. Homoseksualiteit is een complex onderwerp in de Bijbel en wordt door christenen op verschillende manieren geïnterpreteerd. Het belangrijkste is om elkaar lief te hebben en te behandelen met zorg, mededogen en respect, ongeacht iemands geaardheid.



Light

English

Usage: 0/10

Account



Good morning! How can I help you today?

Not sure where to start? You can try:

Provide me the readings for today's Mass



Tell me about the saints of the day



I'm going to confession. Please help



Pray the Rosary



Enter your prompt ...

Auto

Attach



Stel al je vragen aan de Bijbel

Meer ontdekken van de Bijbel? Stel al jouw vragen aan onze chatbot. Getraind op de betrouwbare content van debijbel.nl.

Probeer het nu 



Vraag me alles over de Bijbel..



Shift + Enter to add a new line



Wat zegt de Bijbel over liefde?



CALL FOR APPLICATIONS (2023)

European Spiritual Formation and Training of Young People in the Digital Environment



PORTICUS

1

BETERE TOEGANKELIJKHEID

We willen graag dat jongeren 24/7 toegang hebben tot geverifieerde antwoorden die voor hen relevant zijn.

2

SCHAALBARE TECHNOLOGIE OPLOSSING

Mogelijkheid om duizenden vragen tegelijk te beantwoorden.

3

ADAPTIEF EN GEPERSONALISEERD

Chatbot kan antwoorden personaliseren op grond van eerdere vragen, en op basis van specifieke wensen van de vraagsteller

4

GESCHIKT VOOR VERSCHILLENDE DOELGROEPEN

Zoekende jongeren, zij die hun geloof willen verdiepen / willen uitleggen aan anderen / zich voorbereiden op sacramenten. Ouders, mentoren, priesters, docenten.

5

CULTURELE NUANCES EN RELEVANTIE

Vragen verzamelen op meerdere plekken in de wereld (inculturation). Nieuwe wetenschappelijke inzichten verwerken

6

GEEN VERVANGING, MAAR TOEVOEGING AAN DE GEREEDSCHAPSKIST

Offline mentoren en samenkomsten blijven cruciaal

DOEL VAN ONZE CHATBOT

ONTWERP VAN DE CHATBOT

WELKE VRAGEN

Hoe verzamelen we de vragen bij jongeren?

GEOGRAFISCHE DEKKING

Welke taal, cultuur, landen?

WELK TAALMODEL

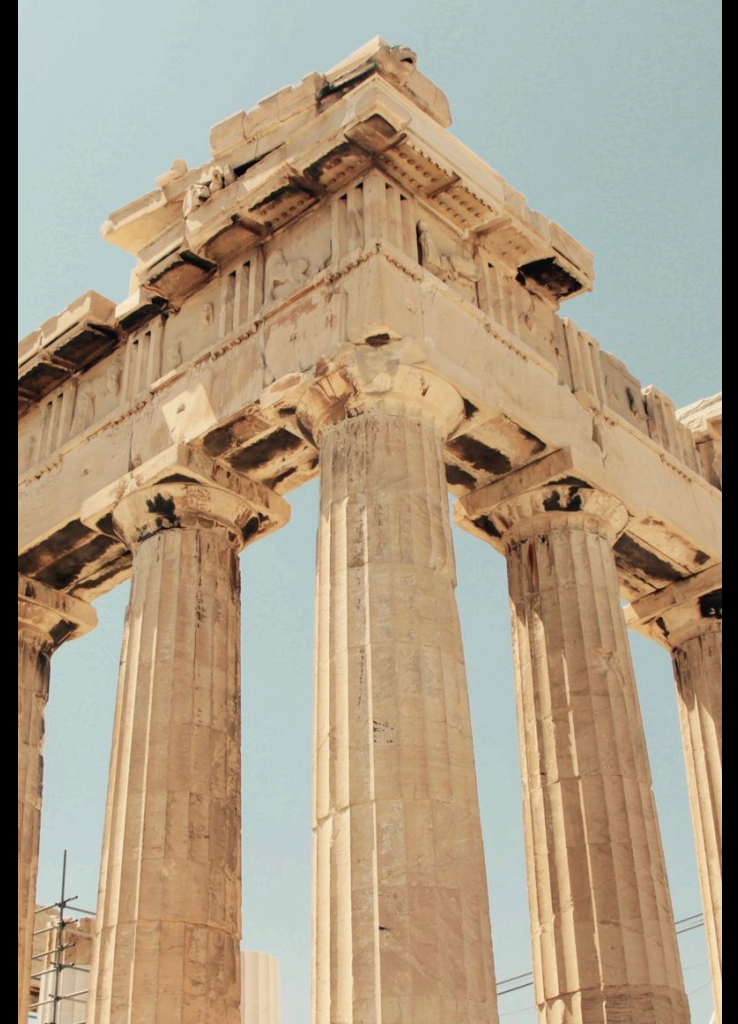
Commercieel of open-source taalmodel?

GEVOELIGE ONDERWERPEN

Hoe gaan we om met gevoelige thema's?

FEEDBACK

Hoe verbeteren we de chatbot op basis van feedback





VRAGEN EN ANTWOORDEN VOOR CHATBOT

CROWDSOURCING VRAGENLIJST

Scholieren en studenten in
meerdere landen

CLUSTEREN VAN VRAGEN

Nieuwe en oude vragen
vergelijken, eventueel
samenvoegen

VRAGEN BEANTWOORDEN

Team van DeoQuest
beantwoordt de vragen

KWALITEITSCHECKS

Theologen, priesters en
docenten checken de
antwoorden

Thank you for participating in this survey.

The purpose of the research is to crowdsource possible questions that young people have about faith and Catholicism. These questions will be used to train an AI-driven chatbot that will be specifically developed to answer questions about the meaning of life, faith and Catholicism.

All data are collected and objectively analyzed by researchers from Erasmus University Rotterdam. There are no right or wrong questions.

All your answers will be processed strictly confidentially and completely anonymously.

Below you can enter which questions about the meaning of life, faith or Catholicism YOU would ask if you were chatting with such a chatbot. The chatbot will be developed for the young people between 18 and 25 years old. If you are older, you can write down questions you would ask when you were in that age bracket.

You can enter up to 10 questions on this screen, but you can also enter fewer questions. If you don't know anything to ask, you don't have to fill in anything.

Now first take a few minutes to think about what would be relevant to you, and then enter the questions that come to mind below. Your questions can be as short or long as you like.

Question 1

Below are some examples of questions that other young people have asked. After reading these questions, are there any more questions that come to mind that you would like to ask the chatbot?

Why should I believe in God?

Did that Adam and Eve thing really happen?

Which is true, creation or evolution?

Is it realistic that Mary always remained a virgin?

All those miracles in the Bible, aren't they fairy tales or imagery?

How can we be sure that Jesus was the Son of God?

What are sacraments?

Why should I pray and how do I do that?

What happens when you die?

Who is the Holy Spirit?

Why are church services often so boring?

ENKELE VOORBEELDEN VAN GESTELDE VRAGEN

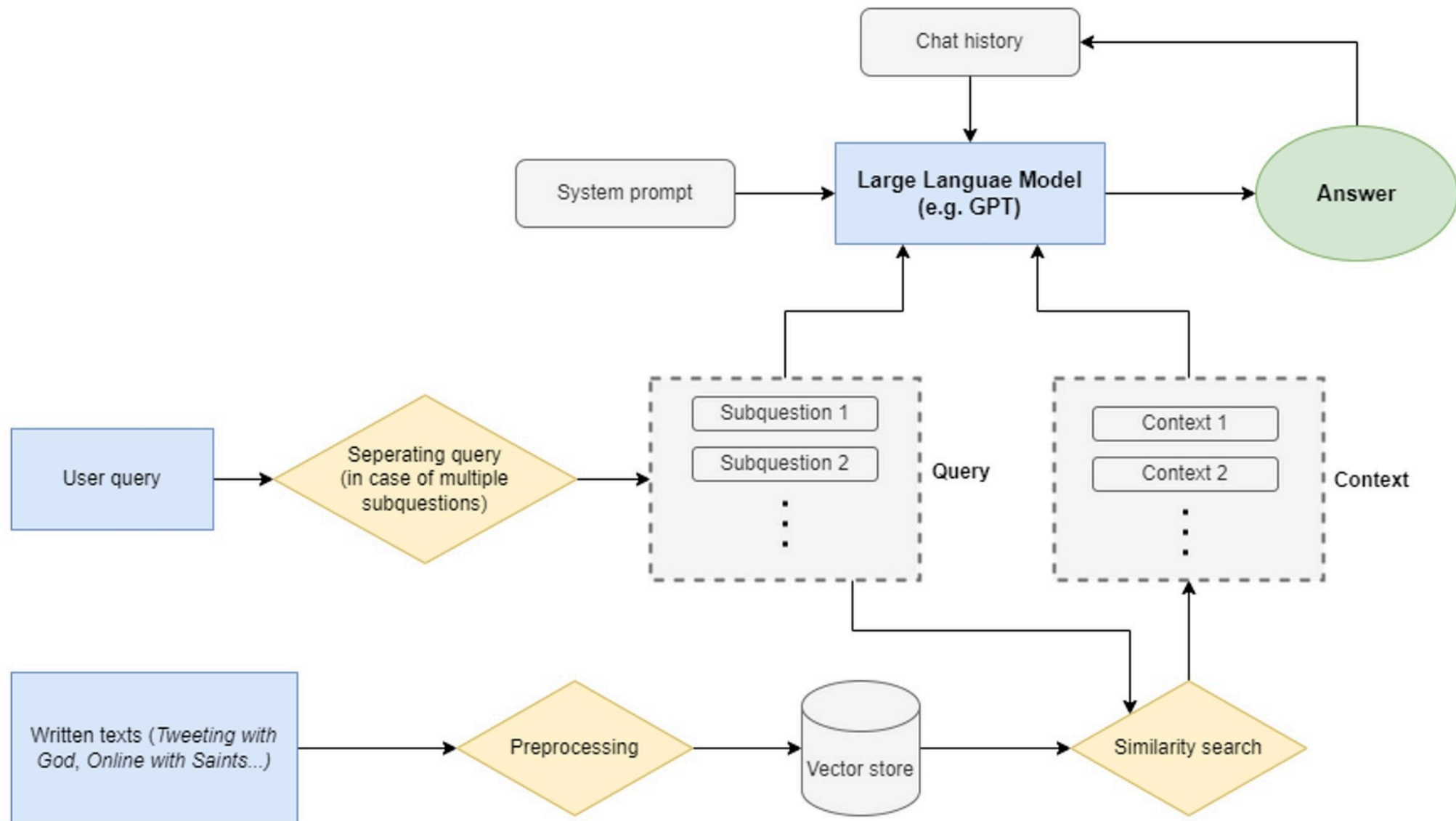
Hoe weet je of jouw interpretatie van de Bijbel de goede is?												
hoe is de eerste mens ontstaan?												
Wat zijn de Katholieke feestdagen?												
Waar staat de rode wijn en de hosti voor?												
Kun je interessante bijbelverhalen vertellen?												
Wat word bedoeld met 'de messias'?												
Met hoeveel mensen gingen ze een kruistocht volgen?												
Wat zijn de belangrijkste heiligen bij het Christendom/Jodendom/Islam?												
Wat is het kerstverhaal?												
Als de zondeval nooit heeft plaatsgevonden (omdat Adam en Eva niet echt hebben bestaan, het is een ander literair genre), hoe moeten we dan aankijken tegen din												
Kan het niet zijn dat Christus zich toch had vergist? Dwz, hij kon wel bijzondere dingen (net als sommige paranormaal begaafde mensen of sommige Qigong meester												
Konden Jezus en de apostelen nou iedereen genezen? Dat lijkt onwaarschijnlijk, want dan zou je geen ziekenhuizen meer nodig hebben. En waarom stopte dat na de												
De biecht kan soms problematisch zijn, in die zin dat er vooral vanuit angst voor de hel lijkt te worden geredeneerd (met name vroeger). Is het nu echt zo dat als je n												
Het onderscheid tussen dagelijkse en doodzonden is zeer vaag. Door de tijd heen keek men verschillend aan tegen bepaalde zonden en bovendien verschilt het ook												
Kuisheid lijkt bijna onmogelijk voor veel mensen, inclusief zeg maar een groot deel van het priesterkorps (niet voor niets zoveel schandalen). Hoe kan de kerk dit dan												



DETAILS OVER SYSTEEM ARCHITECTUUR

HOE WERKT DE CHATBOT PRECIES?

Retrieval Augmented Generation (RAG)



VOORBEELD CHAT

can you help me get closer to god?

Yes, I can help you get closer to God. One way to do this is through prayer. Prayer is essential in building your relationship with God and deepening your faith. By setting aside time each day to communicate with God, listening to His voice, and seeking guidance through prayer, you can strengthen your connection with Him. Another way to grow closer to God is by delving into the Scriptures, particularly the Bible and Church teachings, such as the Catechism of the Catholic Church, to understand and reflect on His word. Ultimately, by living a Christian life, receiving the sacraments, seeking the counsel of a spiritual director, and striving to follow God's will, you can draw nearer to Him.

if i don't understand something i read in the scriptures, can you explain it to me?

I am here to help you understand parts of the scriptures that may be confusing to you. Feel free to ask any specific questions you have, and I will do my best to provide you with explanations and insights based on the teachings of the Catholic Church.

this bible verse is confusing to me: "God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God." can you explain it?

This Bible verse, "God made him who had no sin to become sin for us, so that in him we might become the righteousness of God," speaks about the sacrificial nature of Jesus' death on the cross for our salvation. Essentially, it means that Jesus, who was sinless, took upon Himself the burden of sin,

Type a message...



BEVEILIGING



GOEDE SYSTEM
PROMPT



PROMPT GUARD



PRE-PROCESSING VAN
VRAGEN



PRIVACY
BESCHERMING



GEVOELIGE ONDERWERPEN

- ✗ **MISBRUIK, ZELFVERWONDING, GEWELD, DEPRESSIE, ETC.**
Sommige onderwerpen lenen zich niet voor een chatbot
- ✓ **PROMPT GUARD EN STANDAARD LLM GUARDRAILS**
- ✓ **REVIEW MOGELIJKE OUTPUT ZEER ZORGVULDIG**
Psychologen, priesters, en andere experts testen output
- ✓ **LAAT CHATBOT VERWIJZEN NAAR PROFESSIONALS**
Vrijwel altijd beter om met een professional te spreken, in plaats van een chatbot

MONITOREN, EVALUATIE, LEREN

Meerlaagse aanpak om kwaliteit en effectiviteit te beoordelen



- 1 | PILOT TESTING (KLEINE GROEPEN)
- 2 | VRAGENLIJSTEN NA GEBRUIK
CHATBOT
- 3 | DIEPTE INTERVIEWS EN FOCUS
GROEPEN
- 4 | ANALYTICS (RETENTIE,
GEBRUIKSFREQUENTIE, DURATIE)
- 5 | COMPARATIEVE ANALYSE

INTEGRATIE CHATBOT IN HET KLASLOKAAL

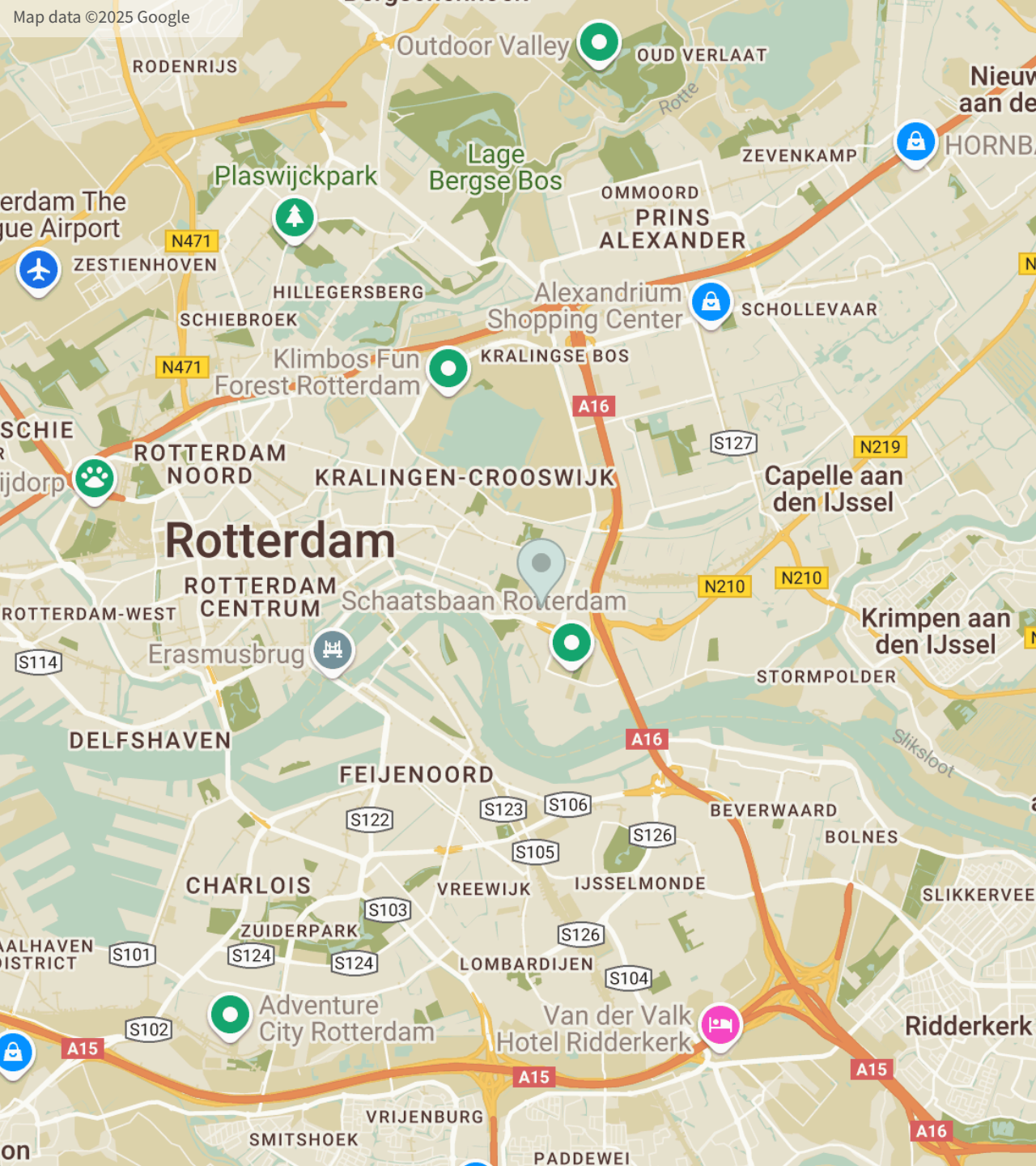


AI IN HET KLASLOKAAL

1 | MOLLICK AND MOLLICK 2022
New Modes of Learning Enabled by AI
Chatbots: Three Methods and Assignments

2 | MOLLICK & MOLLICK 2023A
Using AI to Implement Effective Teaching
Strategies in Classrooms: Five Strategies,
Including Prompts

3 | MOLLICK & MOLLICK 2023B
Assigning AI: Seven Approaches for
Students, with Prompts



CONTACT

BURGEMEESTER OUDLAAN 50, ROTTERDAM, NETHERLANDS

@ mgdejong@ese.eur.nl

🌐 <https://personal.eur.nl/mgdejong>

🌐 <https://mgdejong-ese.github.io/Chatbot>

T₁ H₄ A₁ N₁ K₅
Y₄ O₁ U₁